业发展的支撑能力与适配性，让教育成为产业高质量发展的人才蓄水池与技术孵化器。

四、参赛要求

1. 团队要求

每支参赛队应由不超过 2 名学生和 2 名指导教师组成。本赛题按参赛队伍所属学段设置组别，分为本科组和高职组。参赛队伍以报名时所属院校类别为准。按组别统一评审框架与权重，分别排名。

2. 技能要求

参赛选手需具备大模型及智能体领域的理论知识、工程实操、场景设计、安全合规等多维度综合技能，具体要求如下：

(1) 理论认知能力：

掌握大模型基本概念、模型结构、Token、Embedding、注意力机制等核心术语；理解大模型能力边界与各类业务场景的适配性；熟悉大模型应用系统的技术体系构成，以及智能体记忆、规划、工具调用等核心组件功能与协作方式。

(2) 提示词工程能力：

掌握提示词基本组成与编写规范，能通过思维链、分步指令、格式约束等方式优化提示词；可针对具体业务场景设计、改写高质量提示词，提升大模型输出的稳定性与可控性。

(3) 工程部署与微调能力:

熟练配置 Python 开发环境、大模型推理框架；能将开源大模型部署为本地/容器化推理服务，完成接口配置与连通性测试；掌握行业数据清洗、脱敏、标注方法，可构建大模型指令微调样本集；能开展 LoRA/全参等小规模微调，并完成微调效果的验证与分析。

(4) 应用开发能力:

具备行业场景应用原型设计能力，可梳理功能需求、设计交互流程；能基于部署的大模型实现多轮对话、内容生成等核心功能，并完成前后端联调；掌握文本切分、向量化、检索接口封装等技术，能实现知识增强 RAG 问答功能；可对应用系统进行性能调优与体验优化，包括响应时间、缓存设计、输出格式及异常提示优化。

(5) 智能体设计与开发能力:

能针对复杂业务场景完成智能体任务拆解与角色设计，明确各角色子任务与输入输出约定；可将外部工具、业务 API 集成至智能体，实现端到端的自动化业务处理流程；掌握多智能体编排与协同技术，能实现跨场景智能体的联动与统一交互；可为智能体系统添加安全控制功能，实现敏感指令识别、权限校验与操作审计。

(6) 数据处理与 RAG 应用能力:

掌握文本清洗、分段、向量化与各类检索方法，理解不同方案的优缺点; 能基于特定场景设计从数据处理到模型生成的完整 RAG 流程，并实现工程化落地。

(7) 系统架构与流程设计能力:

理解大模型/智能体在应用系统中的位置与调用链路; 能针对给定业务场景，完成基于大模型与智能体的整体技术方案设计与文字说明; 具备系统化的问题分析与解决方案设计思维。

(8) 安全合规与风险防控能力:

能识别大模型及智能体应用系统中的数据安全、内容安全、权限控制等风险点; 可设计针对性的防护与合规方案，实现对越权访问、敏感内容请求等场景的拦截与降级处理。

3. 设备规范

1.硬件设备规范

（1）竞赛平台:

平台功能：支持 AI 智能体快速设计、构建与部署。集成多类大模型，可自由配置私有知识库，支持私有化部署，无需复杂编码，助力学生快速掌握智能体研发技能，同时支撑教师教学科研，构建“教-学-研-用”一体化实训场景，赋能院校 AI 人才培养。

（2）PC 机:

CPU：8 核或性能不低于 i5 处理器。

内存：不少于 16GB。

硬盘：不少于 200GB。

显示器：分辨率 1024 × 768 以上。

操作系统：windows/linux 等操作系统。

2.软件环境要求

（1）操作系统:

竞赛用 PC 机需安装 windows/linux 操作系统。

（2）开发和工具软件:

PyCharm、VSCode SSH、虚拟机软件、文档编辑工具、截图软件等。

（A）开发环境与基础工具

编程语言：Python（核心开发语言，适配大模型、智能体开发全流程）

代码编辑 / 开发工具：VS Code、PyCharm 等主流 Python 开发工具

环境管理工具：Anaconda/Miniconda（Python 环境管理）、pip（依赖库安装）

容器化工具：Docker（大模型容器化部署）

接口测试工具：Postman（RESTful/gRPC 接口连通性与功能测试）

（B）大模型相关工具/框架

大模型推理框架：Transformers、vLLM、TensorRT-LLM（大模型推理加速与部署）

大模型微调框架: PEFT（LoRA 微调）、Transformers Trainer、DeepSpeed（全参 / 分布式微调）

模型权重管理：Hugging Face Hub（开源大模型权重获取与管理）

（C）数据处理与 RAG 相关工具

文本处理工具：NLTK、SpaCy、jieba（中文分词、文本清洗）

向量化模型 / 框架：Sentence-BERT、BGE、Milvus/FAISS/Pinecone（向量检索库，实现文本向量化与高效检索）

文档解析工具：PyPDF2、python-docx（解析 PDF/Word 格式的行业知识文档）

（D）智能体开发与工具集成框架

智能体开发框架：BISHENG、LangChain、LlamaIndex（智

能体架构设计、工具调用、多智能体协同）

API 管理工具：FastAPI/Flask（封装 RESTful 接口，实现工具 / 智能体与业务系统的对接）

工作流编排工具：Prefect/Airflow（辅助多智能体协同流程编排）

（E）应用开发与原型设计工具

前端开发工具：HTML/CSS/JavaScript、Streamlit/Gradio（快速实现大模型 / 智能体应用前端交互）

后端开发框架：FastAPI、Django、Flask（应用后端服务开发）

4. 推荐平台

序号	设备名称	数量
1	智能体开发平台	1
2	竞赛管理系统	1

五、竞赛场地及道具

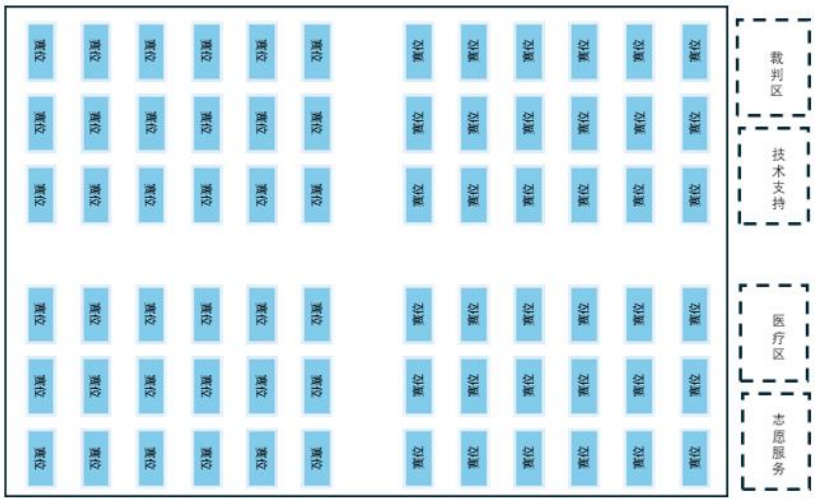
1. 场地规格（尺寸、高度、材质等）**（决赛场地参考）**

竞赛场地预计 1000 平方米，赛位 2M*2M，竞赛围挡 1.2M，环保 KT 板

2. 道具清单（物料、障碍物、标签等）

3. 布局图示（场地平面图，标注起点、任务点、得分区）

竞赛场地设裁判评分室/区、裁判休息室、技术支持区/室、医疗区/室、志愿者服务区/室、仲裁室等功能区。



4. 可视化展示（演示视频链接）

六、竞赛任务

选拔赛竞赛任务:

序号	竞赛模块	竞赛任务	竞赛内容
1	大模型基础与原理	大模型基础知识掌握情况。	理解大模型的基本概念、模型结构、Token、Embedding、注意力机制等核心术语。
2		对大模型能	识别大模型在不同业务情境下

		力边界与应用场景的理解。	的适用范围，区分典型适用和不适用场景。
3	大模型应用场景与技术体系	对常见应用场景与模式的熟悉程度。	了解大模型在文本生成、代码生成、问答、规划决策等典型业务中的应用方式。
4		对整体技术体系结构的理解程度。	理解大模型应用系统的技术体系构成，包括模型、数据、算力、工具链等要素及其关系。
5	提示词工程与对话策略	提示词设计基础能力。	掌握提示词的基本组成（角色设定、任务说明、约束条件、示例等）及编写规范。
6		提示词优化与对话控制能力。	掌握通过思维链、分步指令、结果格式约束等方式提升输出稳定性和可控性的策略。
7		结合场景进行提示词创作与改进的能力。	针对给定任务设计或改写高质量提示词，并能体现优化思路和改进效果。

8	智能体架构与工具调用	对智能体架构与角色分工的理解。	理解智能体中记忆、规划、工具调用等关键组件的功能及单/多智能体协作方式。
9		工具集成与调用流程设计能力。	掌握外部工具与业务 API 接入的一般流程，包括参数配置、结果解析、异常处理与重试机制。
10	数据处理与知识增强 RAG	数据预处理与检索方法掌握情况。	掌握文本清洗、分段策略、向量化与检索方式，理解不同方案的优缺点。
11		RAG 流程设计与场景化应用能力。	能够基于特定场景设计一条完整的知识增强问答（RAG）流程，从数据处理到模型生成。
12	应用架构与工程基础	系统架构认知与数据流向理解。	理解大模型/智能体在应用系统中的位置，掌握前端、后端、大模型服务、工具服务之间的调用链路。
13	综合场景方案设计	方案设计与系统化思考能力。	针对给定业务场景，完成一套基于大模型与智能体的整体技术方案设计与文字说明。

14	安全合规与风险分析	安全风险识别与防护方案设计能力。	针对典型应用系统识别数据安全、内容安全、权限控制等风险点，并给出防护和合规思路。

决赛竞赛任务:

序号	竞赛模块	竞赛任务	任务描述
1	模块一：大模型安装部署与微调	任务一：开发环境与基础依赖准备	在“智能制造质检”场景下，完成比赛指定服务器的 Python 环境、依赖库、GPU 驱动与推理框架安装配置，运行官方样例脚本验证环境可正常调用 GPU 与基础大模型。
2		任务二：大模型服务部署与接口	针对“企业内部知识库问答”场景，将指定开源大模型部署为本地/容器化推理服务，完成模型权重加载、服务参数设置、RESTful 接口或 gRPC 接口配置，并通过 Postman/脚本完成连通性测试。

		配置	
3		任务三：行业数据准备与微调样本构建	基于“在线客服对话”日志数据，完成数据清洗、脱敏、对话切分和标注，构建适合指令微调的训练集与验证集，并输出可直接用于训练的标准格式文件。
4		任务四：小规模微调与效果验证	在“在线客服问答”场景下，基于准备好的指令数据对大模型进行小规模LoRA/全参微调，记录训练过程关键指标，并在评测集上对比微调前后在多轮客服问答任务上的回答准确性与一致性。
5	模块二：大模型的应用开发	任务一：行业场景应用原型设计	以“智慧校园学习助手”场景为背景，完成应用功能需求梳理，设计系统交互流程与页面原型（或命令行交互流程），形成包括知识问答、作业辅导、学习计划生成等核心能力的应用蓝图。

6		任务二：面向场景的对话与生成能力实现	在“智慧校园学习助手”场景下，基于已部署大模型实现多轮对话、内容生成（如学习计划、课程总结）等核心功能，完成前端页面或命令行的输入输出联调。
7		任务三：行业知识接入与检索增强	以“政务事项咨询”场景为背景，接入指定政务政策文档，完成文本切分、向量化与检索接口封装，将检索结果与大模型结合，实现对具体办事流程、材料清单的知识增强问答。
8		任务四：应用性能与用户体验优化	对已实现的“学习助手”或“政务咨询”应用进行性能调优和体验优化，包括响应时间优化、缓存/批量请求设计、输出格式优化与基础异常提示设计，并通过给定测试用例展示优化前后差异。

9	模块三：智能体应用与开发	任务一：智能体任务拆解与角色设计	以“企业 IT 运维工单处理”场景为背景，对工单从报障到解决的流程进行任务拆解，设计 Planner、执行 Agent、质检 Agent 等角色，给出每个角色负责的子任务及输入输出约定。
10		任务二：多工具驱动的智能体流程实现	在“企业 IT 运维工单处理”场景下，为智能体集成日志查询接口、知识库检索接口、告警系统接口等工具，完成从用户报障描述 → 智能体自动调用工具分析 → 生成处理建议或操作步骤的完整执行流程。
11		任务三：跨场景智能体编排与协同	以“智慧园区服务台”场景为背景，实现至少两个智能体（如访客咨询 Agent 与设备报修 Agent）的协同编排，根据不同用户诉求自动选择或切换合适智能体，并在统一界面中返回结果。

12		任务四：智能体安全控制与综合演示	在前述智能体系统中增加敏感指令识别、权限校验和操作审计功能，对给定越权访问、敏感内容请求等测试用例进行拦截或降级处理，并完成系统整体演示与说明文档提交。

七、成绩评定

1. 评分细则（项目、分值、评分标准）

评分标准：选拔赛－理论

序号	竞赛模块	竞赛任务	任务描述	分数占比
1	大模型基础与原理	大模型基础知识掌握情况。	理解大模型的基本概念、模型结构、Token、Embedding、注意力机制等核心术语。	20%
2		对大模型能力边界与应用场景的理解。	识别大模型在不同业务情境下的适用范围，区分典型适用和不适用场景。	

3	大模型应用场景与技术体系	对常见应用场景与模式的熟悉程度。	了解大模型在文本生成、代码生成、问答、规划决策等典型业务中的应用方式。	10%
4		对整体技术体系结构的理解程度。	理解大模型应用系统的技术体系构成，包括模型、数据、算力、工具链等要素及其关系。	
5	提示词工程与对话策略	提示词设计基础能力。	掌握提示词的基本组成（角色设定、任务说明、约束条件、示例等）及编写规范。	20%
6		提示词优化与对话控制能力。	掌握通过思维链、分步指令、结果格式约束等方式提升输出稳定性和可控性的策略。	
7		结合场景进行提示词创作与改进的能力。	针对给定任务设计或改写高质量提示词，并能体现优化思路和改进效果。	

8	智能体架构与工具调用	对智能体架构与角色分工的理解。	理解智能体中记忆、规划、工具调用等关键组件的功能及单/多智能体协作方式。	15%
9		工具集成与调用流程设计能力。	掌握外部工具与业务 API 接入的一般流程，包括参数配置、结果解析、异常处理与重试机制。	
10	数据处理与知识增强 RAG	数据预处理与检索方法掌握情况。	掌握文本清洗、分段策略、向量化与检索方式，理解不同方案的优缺点。	15%
11		RAG 流程设计与场景化应用能力。	能够基于特定场景设计一条完整的知识增强问答（RAG）流程，从数据处理到模型生成。	
12	应用架构与工程基础	系统架构认知与数据流向理解。	理解大模型/智能体在应用系统中的位置，掌握前端、后端、大模型服务、工具服务之间的调用链路。	10%

13	综合场景方案设计	方案设计与系统化思考能力。	针对给定业务场景，完成一套基于大模型与智能体的整体技术方案设计与文字说明。	5%
14	安全合规与风险分析	安全风险识别与防护方案设计能力。	针对典型应用系统识别数据安全、内容安全、权限控制等风险点，并给出防护和合规思路。	5%
合计				100%

评分标准：决赛－实操

序号	竞赛模块	竞赛任务	任务描述	分数占比
1	模块一：大模型安装部署与微	任务一：开发环境与	在“智能制造质检”场景下，完成比赛指定服务器的 Python 环境、依赖库、GPU 驱动与推理框架安装配置，运行官方样例脚本	10%

	调（30%）	基础依赖准备	验证环境可正常调用 GPU 与基础大模型。	
2		任务二：大模型服务部署与接口配置	针对“企业内部知识库问答”场景，将指定开源大模型部署为本地/容器化推理服务，完成模型权重加载、服务参数设置、RESTful 接口或 gRPC 接口配置，并通过 Postman/脚本完成连通性测试。	10%
3		任务三：行业数据准备与微调样本构建	基于“在线客服对话”日志数据，完成数据清洗、脱敏、对话切分和标注，构建适合指令微调的训练集与验证集，并输出可直接用于训练的标准格式文件。	5%

4		任务四：小规模微调与效果验证	在“在线客服问答”场景下，基于准备好的指令数据对大模型进行小规模 LoRA/全参微调，记录训练过程关键指标，并在评测集上对比微调前后在多轮客服问答任务上的回答准确性与一致性。	5%
5	模块二：大模型的应用开发（35%）	任务一：行业场景应用原型设计	以“智慧校园学习助手”场景为背景，完成应用功能需求梳理，设计系统交互流程与页面原型（或命令行交互流程），形成包括知识问答、作业辅导、学习计划生成等核心能力的应用蓝图。	10%
6		任务二：面向场景的对话与生	在“智慧校园学习助手”场景下，基于已部署大模型实现多轮对话、内容生成（如学习计划、课程总结）等核心功能，完成前端页面或命令行的输入输出联调。	10%

		成能力实现		
7		任务三：行业知识接入与检索增强	以“政务事项咨询”场景为背景，接入指定政务政策文档，完成文本切分、向量化与检索接口封装，将检索结果与大模型结合，实现对具体办事流程、材料清单的知识增强问答。	5%
8		任务四：应用性能与用户体验优化	对已实现的“学习助手”或“政务咨询”应用进行性能调优和体验优化，包括响应时间优化、缓存/批量请求设计、输出格式优化与基础异常提示设计，并通过给定测试用例展示优化前后差异。	5%
9	模块三：智能体应用与	任务一：智能体	以“企业 IT 运维工单处理”场景为背景，对工单从报障到解决的流程进行任务拆解，设计	10%

	开发（35%）	任务拆解与角色设计	Planner、执行 Agent、质检 Agent 等角色，给出每个角色负责的子任务及输入输出约定。	
10		任务二：多工具驱动的智能体流程实现	在“企业 IT 运维工单处理”场景下，为智能体集成日志查询接口、知识库检索接口、告警系统接口等工具，完成从用户报障描述 → 智能体自动调用工具分析 → 生成处理建议或操作步骤的完整执行流程。	10%
11		任务三：跨场景智能体编排与协同	以“智慧园区服务台”场景为背景，实现至少两个智能体（如访客咨询 Agent 与设备报修 Agent）的协同编排，根据不同用户诉求自动选择或切换合适智能体，并在统一界面中返回结果。	10%

12		任务四：智能体安全控制与综合演示	在前述智能体系统中增加敏感指令识别、权限校验和操作审计功能，对给定越权访问、敏感内容请求等测试用例进行拦截或降级处理，并完成系统整体演示与说明文档提交。	5%
13		职业素养	团队合作、操作规范、文明竞赛	5%
合计				100%

2. 违规扣分

因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其评奖资格。

参赛队伍发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，取消其继续比赛的资格

违规行为，极端违规，取消资格，“零分”

3. 统分办法